

TODO LO QUE NECESITAS RECORDAR SOBRE FUNCIONES

1. Definición Formal, Condición de Función y Dominio

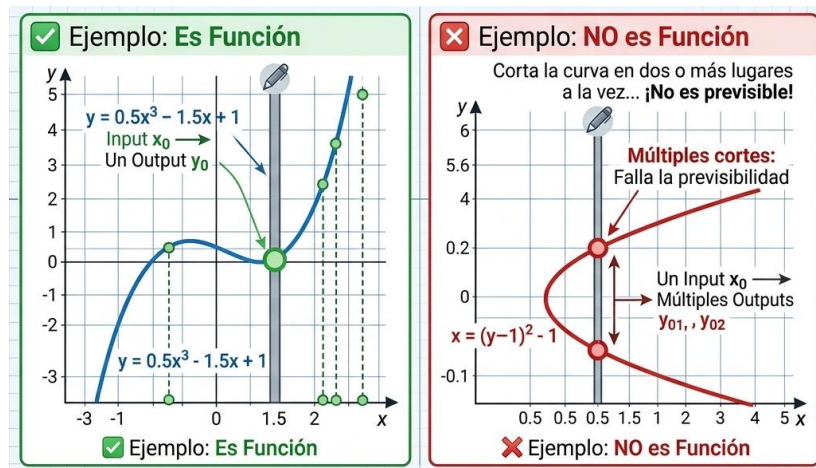
Una relación f entre un conjunto A (dominio) y un conjunto B (codominio) es una **función** ($f: A \rightarrow B$) si cumple dos condiciones para todo elemento $x \in A$:

1. **Existencia:** $\forall x \in A, \exists y \in B / (x, y) \in f$
2. **Unicidad:** Si $(x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f \Rightarrow y_1 = y_2$

💡 JesiTip: El Test de la 'Entrada única' o del 'Escaner'

En sistemas, nos encanta la previsibilidad. Si diseñás un sistema donde apretás un botón (la entrada x), querés una sola respuesta específica (la salida y), no dos distintas y aleatorias. Por eso las funciones son tan importantes: un input (x) = un output (y , o también llamado $f(x)$).

Visualizalo: Imagina que tu lapicera es una recta vertical ($x = c$) que hace de escaner y se desliza horizontalmente a lo largo del gráfico. Si en *cualquier* punto de su recorrido la lapicera "corta" la curva en dos o más lugares a la vez, significa que para esa entrada x hay múltiples salidas y . Tu sistema no es previsible. **¡No es función!**



- **Dominio** ($\text{Dom } f$): Conjunto de valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales la expresión $f(x)$ está bien definida.
- **Conjunto Imagen** ($\text{Im } f$): Subconjunto de B formado por todos los y que son imagen de algún $x \in A$:

$$\text{Im } f = \{y \in B \mid \exists x \in A \text{ tal que } y = f(x)\}$$

Restricciones analíticas principales del dominio:

- **Denominadores:** $\frac{A(x)}{B(x)} \Rightarrow B(x) \neq 0$
- **Radicales de índice par:** $\sqrt[n]{g(x)}$ con n par $\Rightarrow g(x) \geq 0$
- **Logaritmos:** $\log_a(g(x)) \Rightarrow g(x) > 0$

JesiTip: El peligro de confundir $>$ con $\geq$

En un parcial, perder puntos por un corchete o un paréntesis duele mucho.

- Si tenés una raíz cuadrada en el numerador: $\sqrt{g(x)} \Rightarrow g(x) \geq 0$ (el cero está permitido).
- Si tenés un logaritmo: $\ln(g(x)) \Rightarrow g(x) > 0$ (¡el logaritmo de cero NO existe!).
- Si la raíz está en el denominador: $\frac{1}{\sqrt{g(x)}} \Rightarrow g(x) > 0$ (combina ambas restricciones: debe ser no negativo y distinto de cero).

Ejemplo 1: Determinar analíticamente el dominio de definición de $f(x) = \frac{\ln(x+3)}{\sqrt{4-x^2}}$

1. Restricción del Logaritmo:

$$x + 3 > 0$$

$$x > -3 \Rightarrow x \in (-3, +\infty)$$

2. Restricción de la Raíz en Denominador:

$$4 - x^2 > 0$$

$$x^2 < 4$$

$$|x| < 2 \Rightarrow x \in (-2, 2)$$

3. Intersección de Condiciones:

$$\text{Dom } f = (-3, +\infty) \cap (-2, 2) = (-2, 2)$$

2. Clasificación de funciones y función inversa

Para analizar el comportamiento de una función o determinar si se puede invertir, se evalúa su comportamiento global:

- **Inyectiva (uno a uno):** A elementos distintos del dominio les corresponden imágenes distintas.

$$\text{Si } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Criterio gráfico: Toda recta horizontal corta a la gráfica a lo sumo en un punto.

- **Sobreyectiva (Suryectiva):** El conjunto imagen coincide con todo el codominio ($\text{Im } f = \text{Codom } f$).
- **Biyectiva:** Es inyectiva y sobreyectiva simultáneamente.

Restricción y Función Inversa (f^{-1})

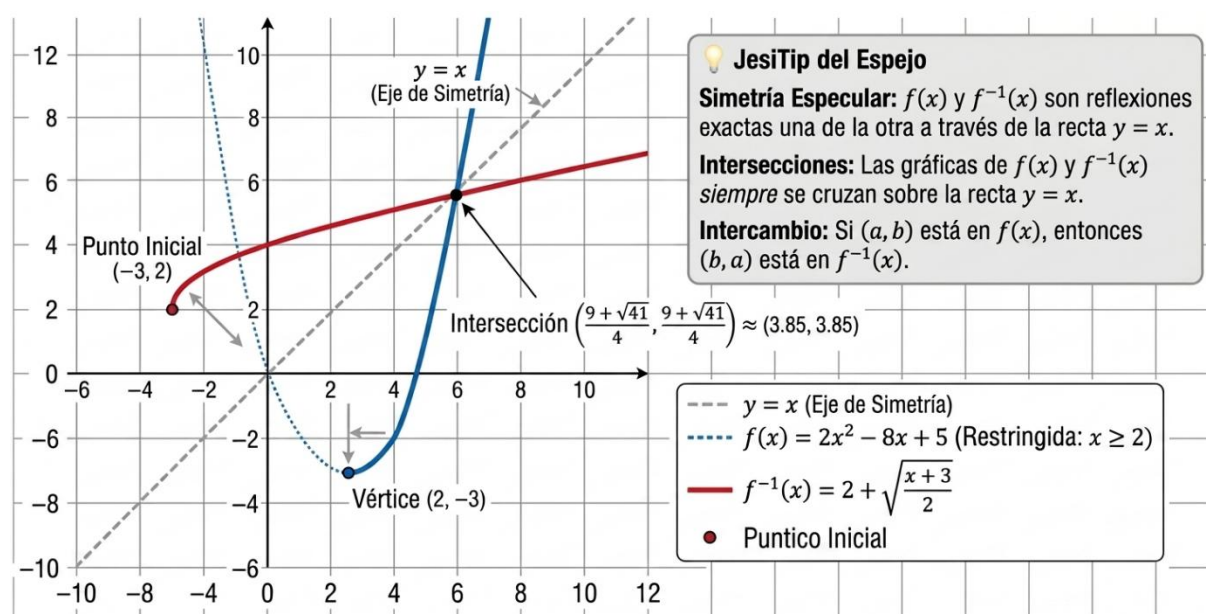
Si una función no es biyectiva en su dominio original, se **restringe** el dominio (para hacerla inyectiva) y se achica el codominio igualándolo a la imagen (para hacerla sobreyectiva).

Si $f: A \rightarrow B$ es biyectiva, existe $f^{-1}: B \rightarrow A$ definida por:

$$f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$$

Propiedades:

1. $\text{Dom } f^{-1} = \text{Im } f$
2. $\text{Im } f^{-1} = \text{Dom } f$
3. Las gráficas de $y = f(x)$ y $y = f^{-1}(x)$ son simétricas respecto a la recta identidad $y = x$.



Ejemplo 2: Dada $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$, restringir dominio A y codominio B desde el vértice hacia la derecha para que admita inversa, y hallar $f^{-1}(x)$.

1. Vértice y restricción:

$$x_v = -\frac{-8}{2(2)} = 2 \Rightarrow y_v = f(2) = -3$$

- Rama creciente elegida: $A = [2, +\infty)$
- Codominio igualado a la imagen: $B = [-3, +\infty)$
- Función biyectiva: $f: [2, +\infty) \rightarrow [-3, +\infty)$

2. Cálculo de la inversa:

Despejamos x de la función:

$$y = 2x^2 - 8x + 5$$

$$2x^2 - 8x + (5 - y) = 0$$

Aplicamos la fórmula de Bhaskara para determinar $x_{1;2}$:

$$x_{1;2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 8(5 - y)}}{4} = 2 \pm \sqrt{\frac{y + 3}{2}}$$

Como $x \geq 2$, tomamos $2 + \sqrt{\frac{x+3}{2}}$

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{\frac{x+3}{2}} \quad \text{con Dom } f^{-1} = [-3, +\infty)$$

JesiTip: El test del espejo para f^{-1}

Si en el parcial te piden graficar $f(x)$ y su inversa $f^{-1}(x)$, trazá con lápiz suave la recta $y = x$. Ambas curvas tienen que ser el reflejo exacto una de la otra sobre esa diagonal. Si se cruzan, **deben cruzarse obligatoriamente sobre la recta $y = x$** . Si no pasa esto, revisá el despeje porque algo falló.

3. Composición de Funciones

Dadas $g: A \rightarrow B$ y $f: B \rightarrow C$, la función compuesta $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ aplica primero g y luego f .

- **Condición de existencia:** La imagen de la primera función debe estar contenida en el dominio de la segunda ($\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$).

- **Ajuste de dominio:** Si no se cumple de forma natural, el dominio de la composición se define como:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom } g \mid g(x) \in \text{Dom } f\}$$


JesiTip: La trampa mortal de la composición

¡No halles primero la fórmula simplificada de $(f \circ g)(x)$ para sacarle el dominio a esa fórmula final! Eso es un error clásico.

El camino correcto: Filtrá primero los valores que rompen a la función de adentro (g). Recién después pedile a la salida de g que sea compatible con la función de afuera (f).

Ejemplo 3: Dadas $g(x) = x^2 - 3$ y $f(x) = \sqrt{x}$, determinar la función $(f \circ g)(x)$.

1. **Función:** $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{x^2 - 3}$
2. **Dominio:** Requerimos que el argumento de la raíz sea no negativo:

$$x^2 - 3 \geq 0$$

$$x^2 \geq 3$$

$$|x| \geq \sqrt{3}$$

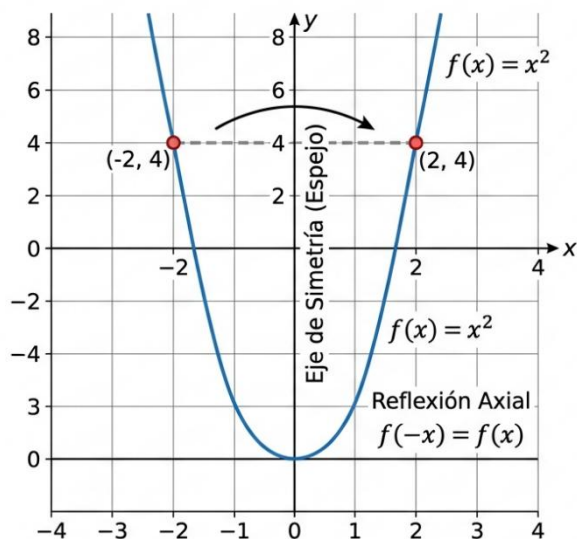
$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty)$$

4. Propiedades globales de las funciones

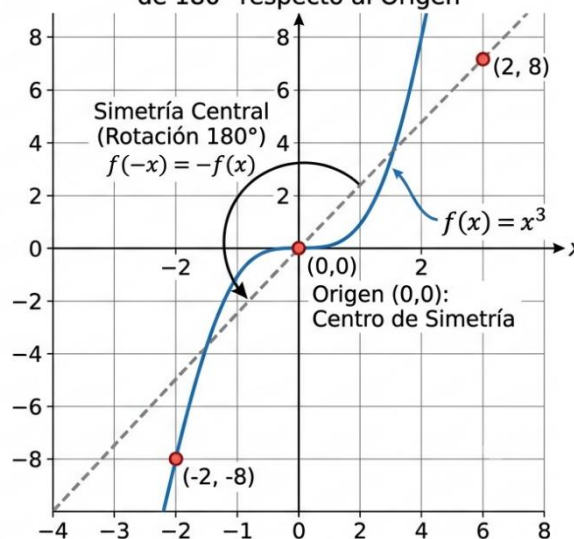
Paridad y simetría

- **Par:** $f(-x) = f(x)$ (Simétrica respecto al eje y). Por ejemplo: $f(x) = x^2$; $f(x) = \cos(x)$; $f(x) = |x|$
- **Impar:** $f(-x) = -f(x)$ (Simétrica respecto al origen $(0,0)$). Por ejemplo: $f(x) = x^3$, $f(x) = \sin(x)$, $f(x) = \frac{1}{x}$.

Función Par: Simetría de Espejo respecto al Eje Y



Función Impar: Simetría por Rotación de 180° respecto al Origen



JesiTip: Comprobar la paridad no es "mirar los exponentes"

Que una función tenga exponentes pares no la hace par si hay otros términos o funciones trascendentes dando vueltas. La única forma válida de justificar en un examen es escribir $f(-x)$, operar algebraicamente paso a paso y comparar con el original:

- Si llegás exactamente a $f(x) \Rightarrow$ **Par**.
- Si llegás exactamente a $-f(x) \Rightarrow$ **Impar**.
- Si no llegás a ninguna de las dos $\Rightarrow$ **Ni par ni impar**.

Monotonía y periodicidad

- **Estrictamente creciente:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$
- **Estrictamente decreciente:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$
- **Período** $T > 0$: $f(x + T) = f(x) \quad \forall x \in \text{Dom } f$

5. Funciones especiales y definidas por partes

- **Módulo o Valor absoluto:**

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- **Función signo:**

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- **Función Parte entera:** $[x]$ asigna el mayor entero menor o igual a x .

6. Funciones elementales

A. Funciones Algebraicas

1. **Polinómicas:** $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. $\text{Dom} = \mathbb{R}$.
2. **Homográfica:** $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$)

B. Funciones Trascendentes

1. **Exponencial y Logarítmica:** $y = a^x$ e $y = \log_a(x)$ son inversas entre sí ($a > 0, a \neq 1$).
2. **Trigonómicas e Inversas:**
 - $y = \sin(x) \Rightarrow y = \arcsin(x)$ con $\text{Dom} = [-1, 1]$ e $\text{Im} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - $y = \tan(x) \Rightarrow y = \arctan(x)$ con $\text{Dom} = \mathbb{R}$ e $\text{Im} = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

C. Funciones Hiperbólicas

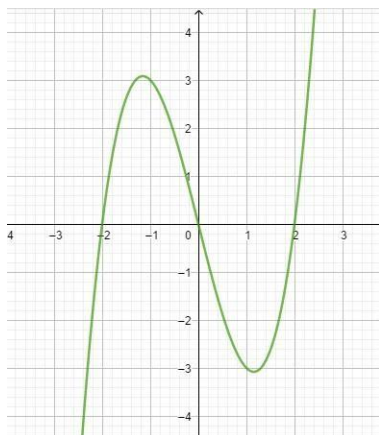
Definidas sobre la base de la exponencial e^x :

- **Seno Hiperbólico:** $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (Impar, $\text{Dom} = \mathbb{R}$, $\text{Im} = \mathbb{R}$)
- **Coseno Hiperbólico:** $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (Par, $\text{Dom} = \mathbb{R}$, $\text{Im} = [1, +\infty)$)
- **Identidad Fundamental:** $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

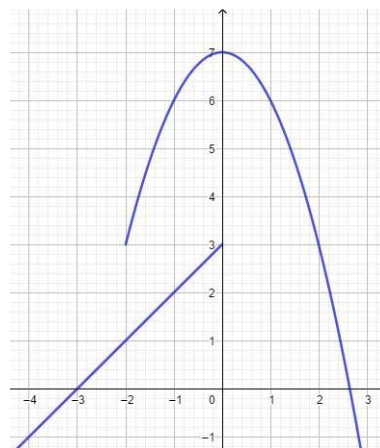
EJERCICIOS

Ejercicio 1: Teniendo en cuenta el concepto de función, decidí cuáles de las siguientes gráficas representan una función y cuáles no. Justificá adecuadamente.

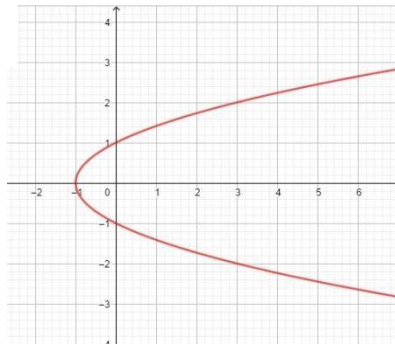
a)



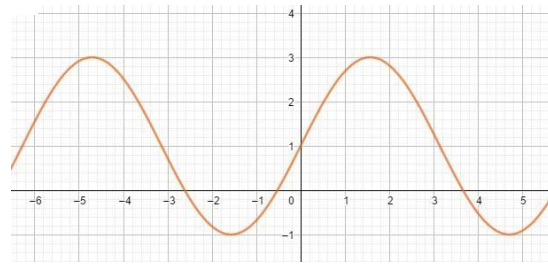
b)



c

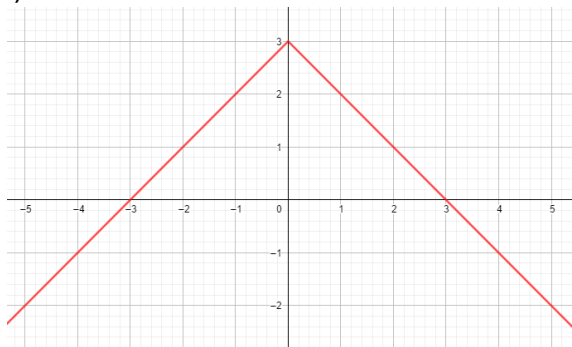


d

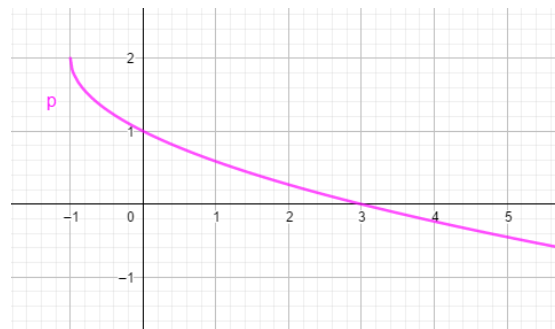


Ejercicio 2: Dados los siguientes gráficos, indicar: Dom_f , Img_f , C^0 , C^+ , C^- , I_+ , I_- .

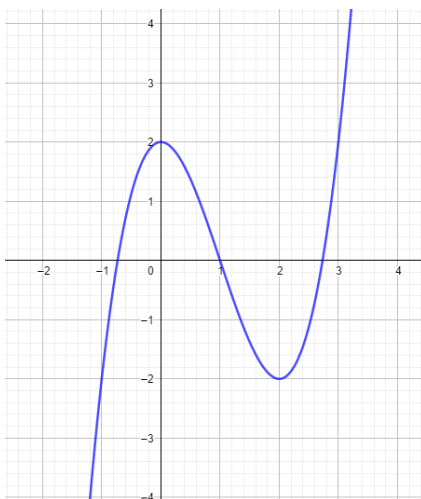
a)



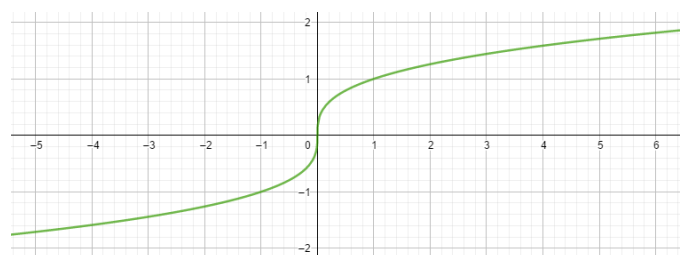
b)



c)



d)



Ejercicio 3: Determinar el dominio de las siguientes funciones:

a) $f(x) = \sqrt[4]{x-3}$

f) $m(x) = \frac{-5}{x^2+5}$

b) $g(x) = \log(2x+5)$

g) $t(x) = \sqrt[6]{7-3x}$

c) $p(x) = \ln(3-2x)$

h) $h(x) = \frac{3}{2-4x}$

d) $k(x) = \frac{7}{7x+2}$

i) $s(x) = \log(10-3x)$

e) $n(x) = \frac{-19}{2-x^2}$

Ejercicio 4: Analizar la paridad de:

a) $f(x) = \frac{x \cdot \cosh(x)}{x^2+1}$

b) $g(x) = x^3 - \sin(x)$

Ejercicio 5: Dadas $g(x) = x + 2$ y $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$, calcular $(f \circ g)(x)$ y su dominio.